

VanIA - Visão Geral da Aplicação

Índice

1. [O que é o VanIA?](#)
2. [Qual problema resolvemos?](#)
3. [Para quem é a solução?](#)
4. [Como funciona na prática?](#)
5. [Sistema de Rotas e Matching](#)
6. [Estrutura da Plataforma](#)
7. [Funcionalidades Principais](#)
8. [Arquitetura Técnica Simplificada](#)
9. [Modelo de Negócio](#)
10. [Roadmap do Projeto](#)
11. [Métricas de Sucesso](#)
12. [Perguntas para Discussão](#)

1. O que é o VanIA?

O **VanIA** é uma plataforma digital (marketplace) que conecta **pais/responsáveis** a **motoristas de transporte escolar**, funcionando de forma similar ao inDrive, mas para contratação de van escolar.

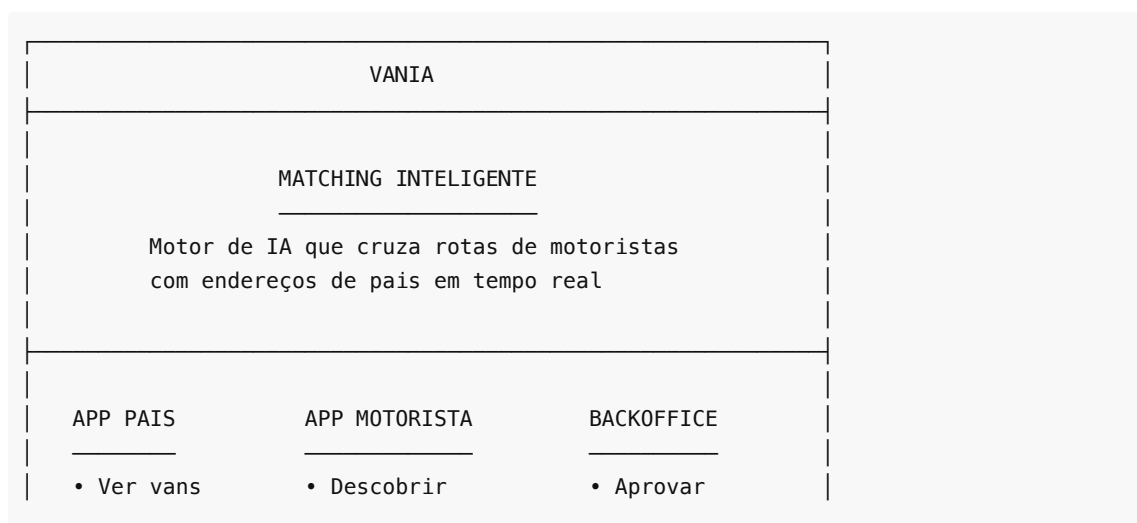
Em uma frase:

"O VanIA usa inteligência artificial para conectar pais a motoristas de van escolar que já passam perto de suas casas — acabando com a 'invisibilidade mútua' que impede famílias e transportadores de se encontrarem."

O Grande Diferencial:

*Pais não sabem que existe um motorista passando a 200 metros de casa todos os dias. Motoristas não sabem que há uma família precisando de transporte no trajeto que já fazem. O VanIA resolve isso com **matching inteligente baseado em geolocalização e rotas**.*

Componentes da Plataforma:



próximas	demandas	motoristas
• Receber	• Enviar	• Financeiro
sugestões	propostas	• Relatórios
• Aceitar	• Gerenciar	• Analytics
ofertas	alunos	
• Pagar	• Otimizar	
mensalidade	rotas	

2. Qual problema resolvemos?

Dores dos Pais/Responsáveis:

Problema Atual	Como o VanIA resolve
Não saber se existe van que passe perto de casa	Matching inteligente que conecta pais a motoristas com rotas próximas ao endereço, mesmo que nenhum dos dois saiba da existência do outro
Dificuldade em encontrar motoristas confiáveis	Motoristas verificados com documentação validada
Não saber onde está o filho durante o trajeto	Rastreamento em tempo real no app
Falta de transparência nos preços	Comparação de ofertas lado a lado
Comunicação difícil com o motorista	Chat integrado na plataforma
Pagamentos desorganizados	Pagamento digital com histórico

Dores dos Motoristas:

Problema Atual	Como o VanIA resolve
Não saber que existem famílias precisando de transporte no trajeto que já faz	IA identifica automaticamente demandas compatíveis com suas rotas atuais, revelando oportunidades "invisíveis"
Dificuldade em preencher vagas ociosas na van	Sugestões proativas de famílias próximas às rotas existentes
Rotas ineficientes com muitos desvios	Otimização inteligente agrupando alunos por proximidade geográfica
Gestão manual de pagamentos	Recebimento automático via plataforma
Comunicação fragmentada (WhatsApp)	Tudo centralizado no app

3. Para quem é a solução?

Personas Principais:

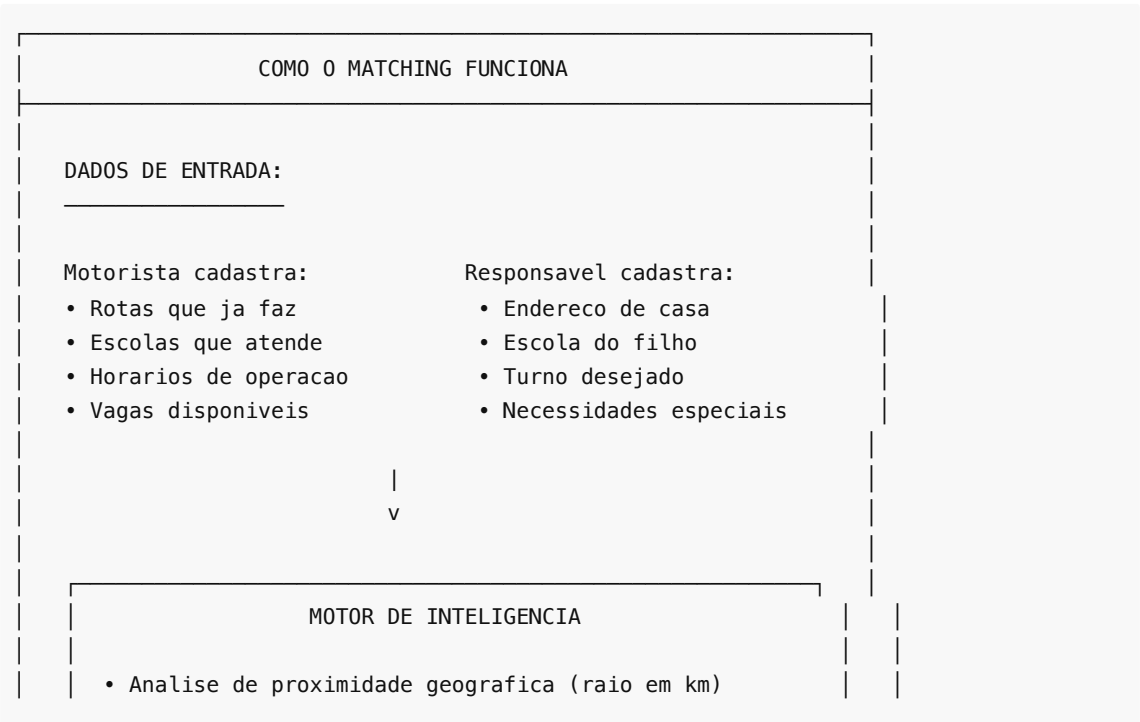
RESPONSÁVEL	MOTORISTA
• Pais e mães • Tutores legais • Avós responsáveis	• Profissional autônomo • Cooperativado • Funcionário de empresa
NECESSIDADES: • Segurança do filho • Praticidade • Confiança no motorista • Bom custo-benefício	NECESSIDADES: • Captar clientes • Organizar financeiro • Gestão de alunos • Profissionalização

Mercado-Alvo Inicial:

- **Geografia:** RMBH
- **Perfil:** Famílias classe A/B/C/D com filhos em idade escolar
- **Escolas:** Particulares e públicas

4. Como funciona na prática?

O Matching Inteligente - O Coracao do VanIA



- Compatibilidade de rotas (desvio minimo)
- Match de escola + turno
- Score de compatibilidade (0-100%)
- Estimativa de impacto na rota atual

|
v

RESULTADO:

Motorista recebe:

"Familia a 300m da sua rota
precisa de transporte para
a Escola Sao Paulo - manha"

Responsavel recebe:

"3 motoristas ja passam
perto da sua casa indo
para a escola do seu filho"

--> Ambos descobrem oportunidades que antes eram INVISIVEIS

Cenario Real - A Magica do Matching:

ANTES DO VANIA:

[Casa da Maria] -----> [Escola]
|
| (Maria nao sabe que o Joao passa aqui todo dia)
|
[Rota do Joao] -----+
(Joao nao sabe |
que a Maria +-----> [Escola]
precisa de
transporte)

[X] Resultado: Maria procura van e nao encontra

[X] Resultado: Joao tem 2 vagas ociosas na van

COM O VANIA:

[Casa da Maria] -----[VANIA]-----> [Escola]
| |
| +-----+
| | VanIA detecta:

Cria SOLICITAÇÃO

- Escola do filho
- Endereço de embarque
- Turno (manhã/tarde)

Solicitação fica visível
para motoristas da região

Vê solicitação

Envia OFERTA

- Valor mensal
- Mensagem

Recebe notificação

Avalia ofertas
(pode receber várias)

Negocia via CHAT

ACEITA uma oferta

CONTRATO gerado automaticamente

FASE 3: OPERAÇÃO DIÁRIA

[Responsável]

[Motorista]

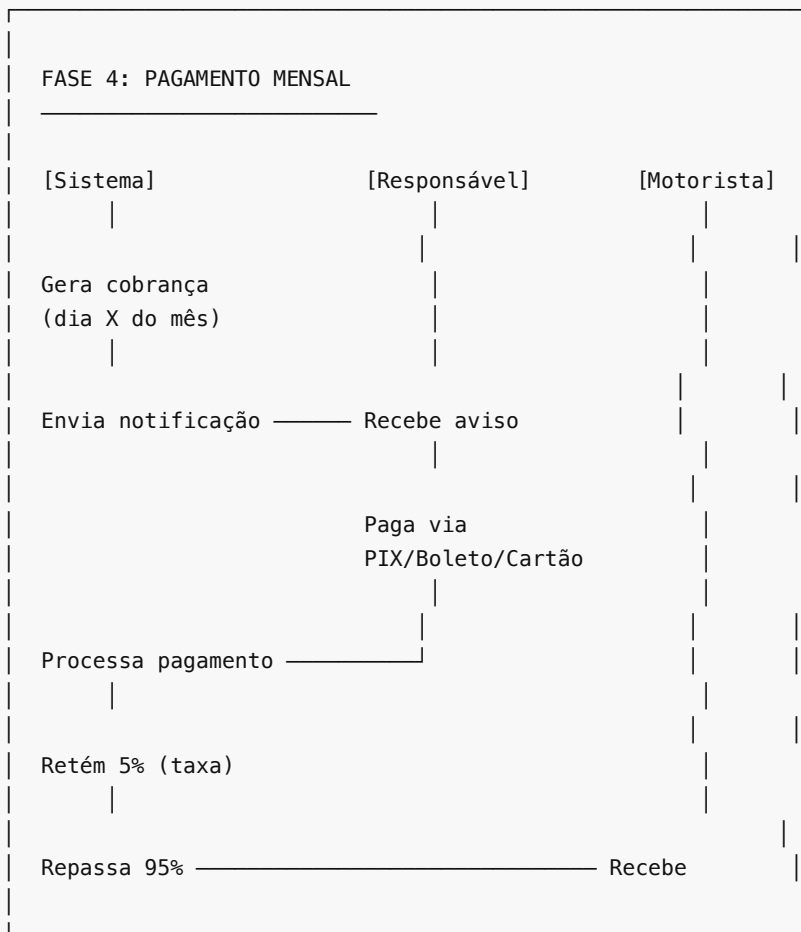
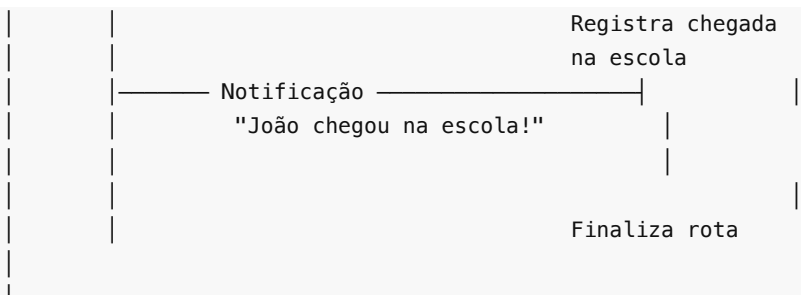
Inicia ROTA

GPS em tempo real

Acompanha no mapa

Registra embarque

Notificação
"João embarcou!"

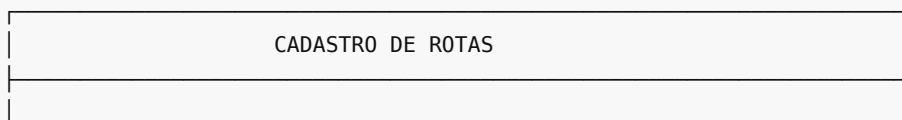


5. Sistema de Rotas e Matching

Documentação técnica completa: [REQUISITOS ROTAS MATCHING.md](#)

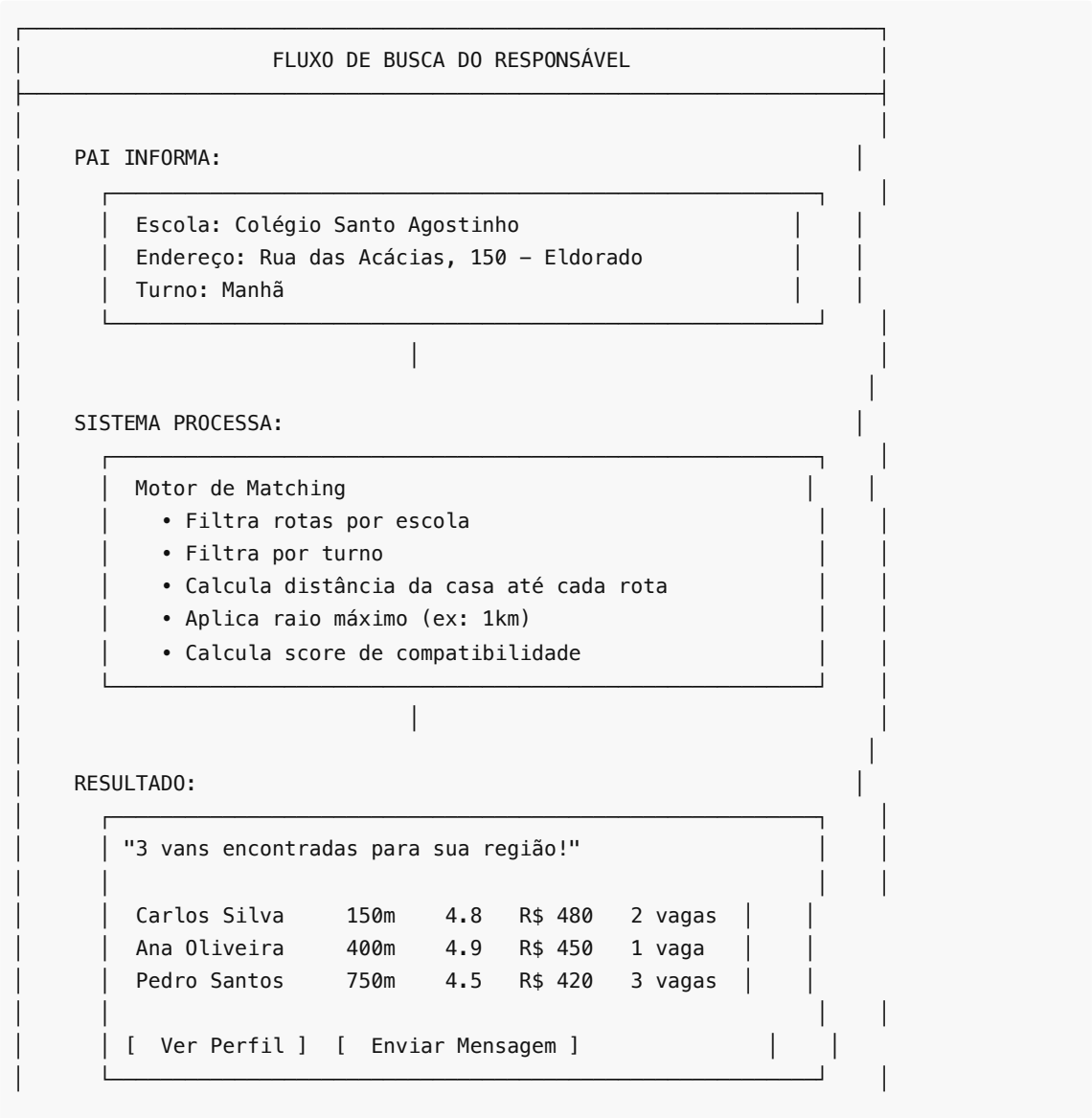
Como o Motorista Cadastra suas Rotas

O motorista pode cadastrar suas rotas de duas formas:



MODO SIMPLES (MVP)	MODO AVANÇADO (Futuro)
Motorista informa: • Escola(s) que atende • Turno (manhã/tarde) • Bairros de atuação • Vagas disponíveis • Horários • Valor sugerido	Motorista traça no mapa: • Ponto de partida • Pontos de coleta atuais • Trajeto completo • Escola de destino • Sistema gera polilinha
Fácil e rápido	Muito preciso
Menos preciso	Mais trabalhoso

Como o Pai Encontra uma Van



Algoritmo de Matching - Visão Simplificada

SCORE DE COMPATIBILIDADE

O sistema calcula um SCORE (0-100) para cada motorista:

DISTÂNCIA (40%)

AVALIAÇÃO (30%)

DESVIO (20%)

VAGAS (10%)

quanto mais perto, melhor

nota do motorista

km extras para buscar aluno

mais vagas = mais interesse

Exemplo: Motorista Carlos

- Distância: 150m → 38 pontos
- Avaliação: 4.8 → 29 pontos
- Desvio: 0.3km → 17 pontos
- Vagas: 2 → 4 pontos
- SCORE TOTAL: 88 pontos

Configurações do Matching

Parâmetro	Valor Padrão	Descrição
Raio de busca	1.000m	Distância máxima da casa do pai até a rota
Buffer da rota	500m	Área de cobertura ao redor do trajeto
Máx. resultados	20	Limite de vans retornadas por busca

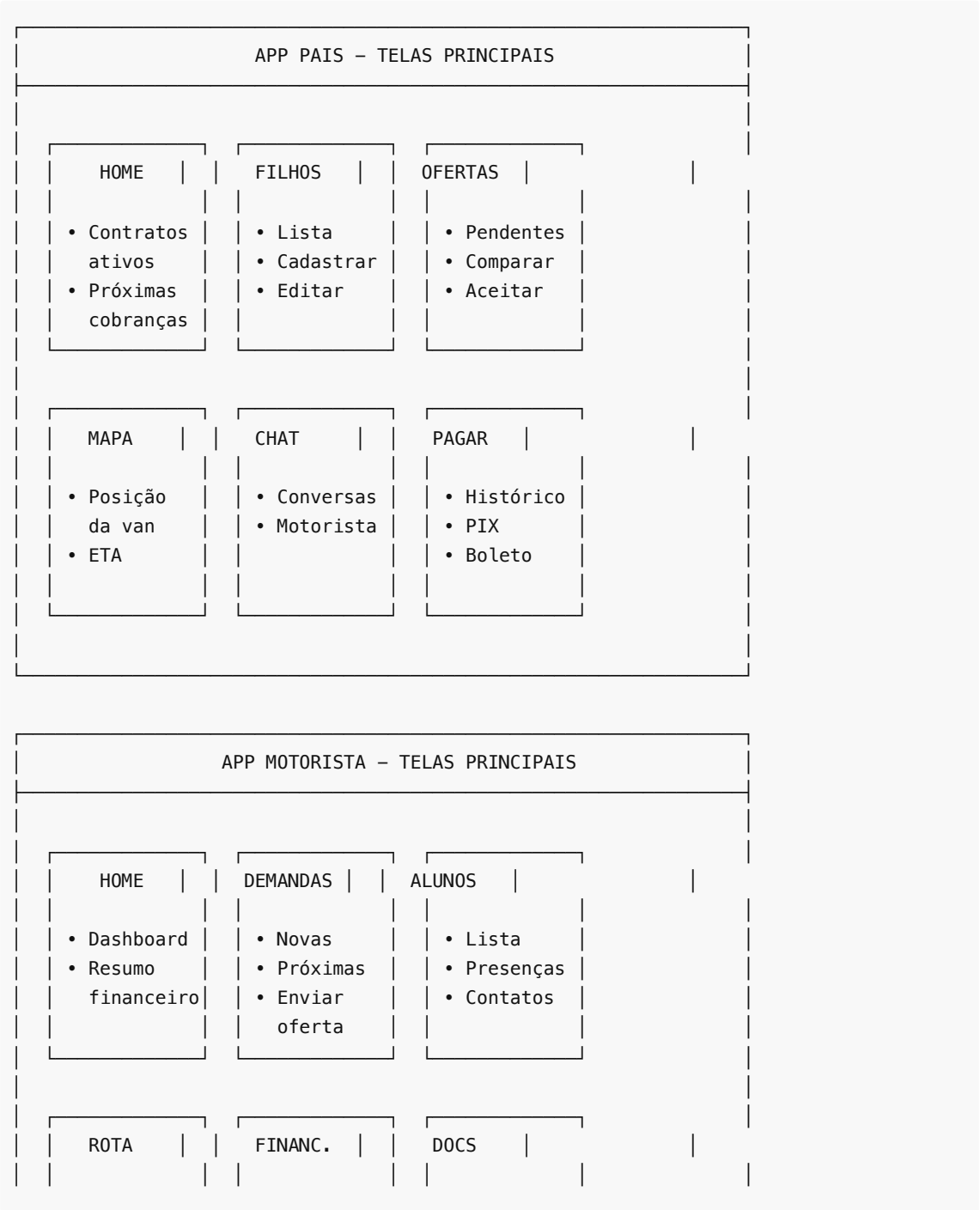
6. Estrutura da Plataforma

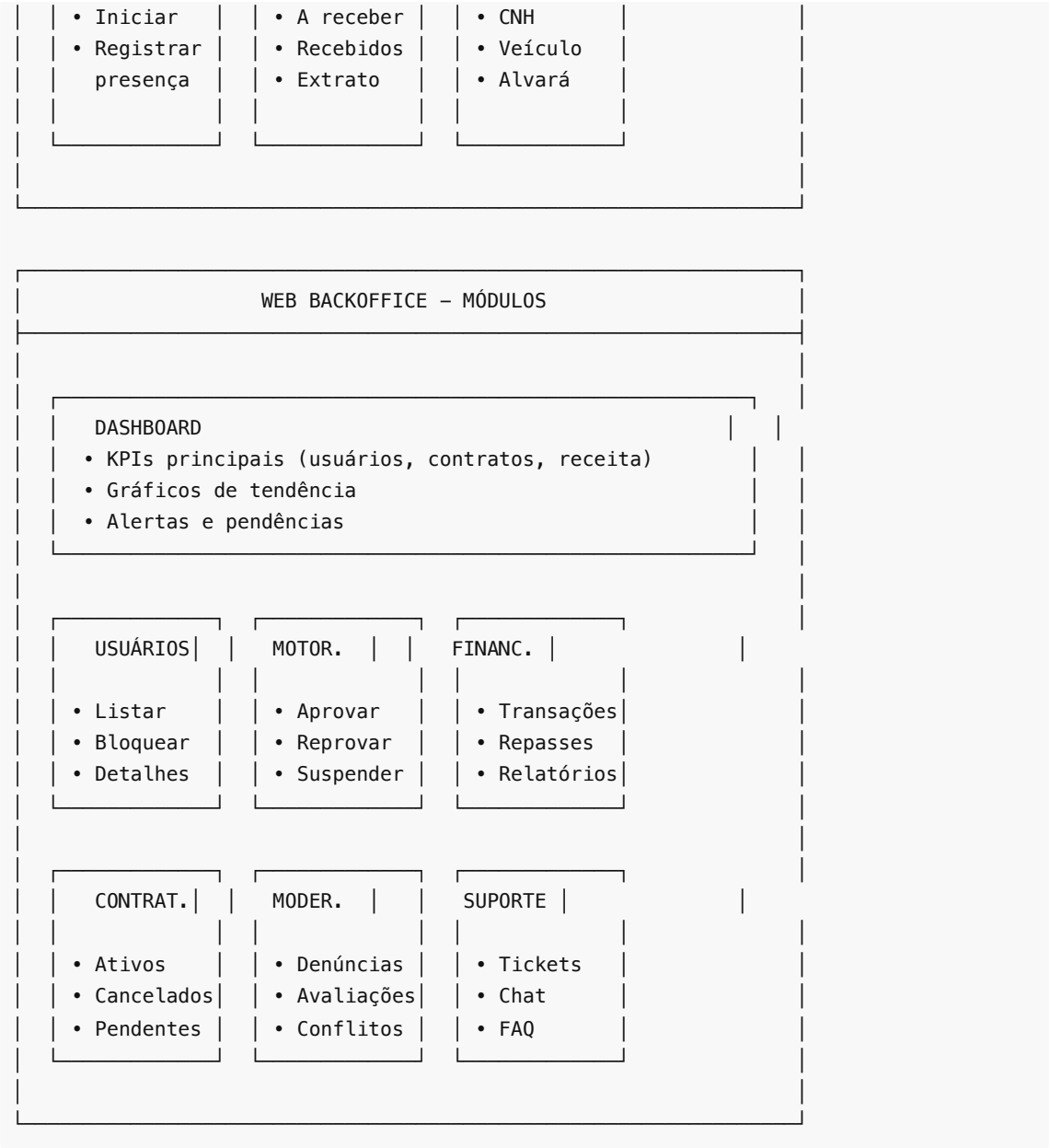
Três Aplicações Distintas:

Aplicação	Tipo	Usuários	Propósito
-----------	------	----------	-----------

App Pais	Mobile (iOS/Android)	Pais e responsáveis	Buscar, contratar e acompanhar
App Motorista	Mobile (iOS/Android)	Motoristas	Receber demandas, gerenciar alunos
Web Backoffice	Web (Desktop)	Equipe VanIA	Administrar a plataforma

Visão das Telas Principais:





7. Funcionalidades Principais

Por Aplicação:

App Pais/Responsáveis

Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Cadastro de filhos	Registrar dados, escola, turno, necessidades especiais	Alta
Descoberta inteligente	Ver motoristas que já passam perto de casa automaticamente	Alta
Sugestões proativas	Receber notificações quando novo motorista compatível surgir	Alta

Mapa de cobertura	Visualizar rotas de motoristas na região	Alta
Criar solicitação	Publicar necessidade de transporte	Alta
Receber ofertas	Ver propostas dos motoristas com score de compatibilidade	Alta
Aceitar/recusar ofertas	Escolher motorista	Alta
Chat com motorista	Comunicação direta	Alta
Rastreamento GPS	Ver localização da van em tempo real	Alta
Pagamento digital	PIX, boleto ou cartão	Alta
Histórico de pagamentos	Consultar comprovantes	Média
Avaliar motorista	Dar nota e comentário	Média
Notificações	Alertas de embarque, chegada, pagamento	Alta

App Motorista

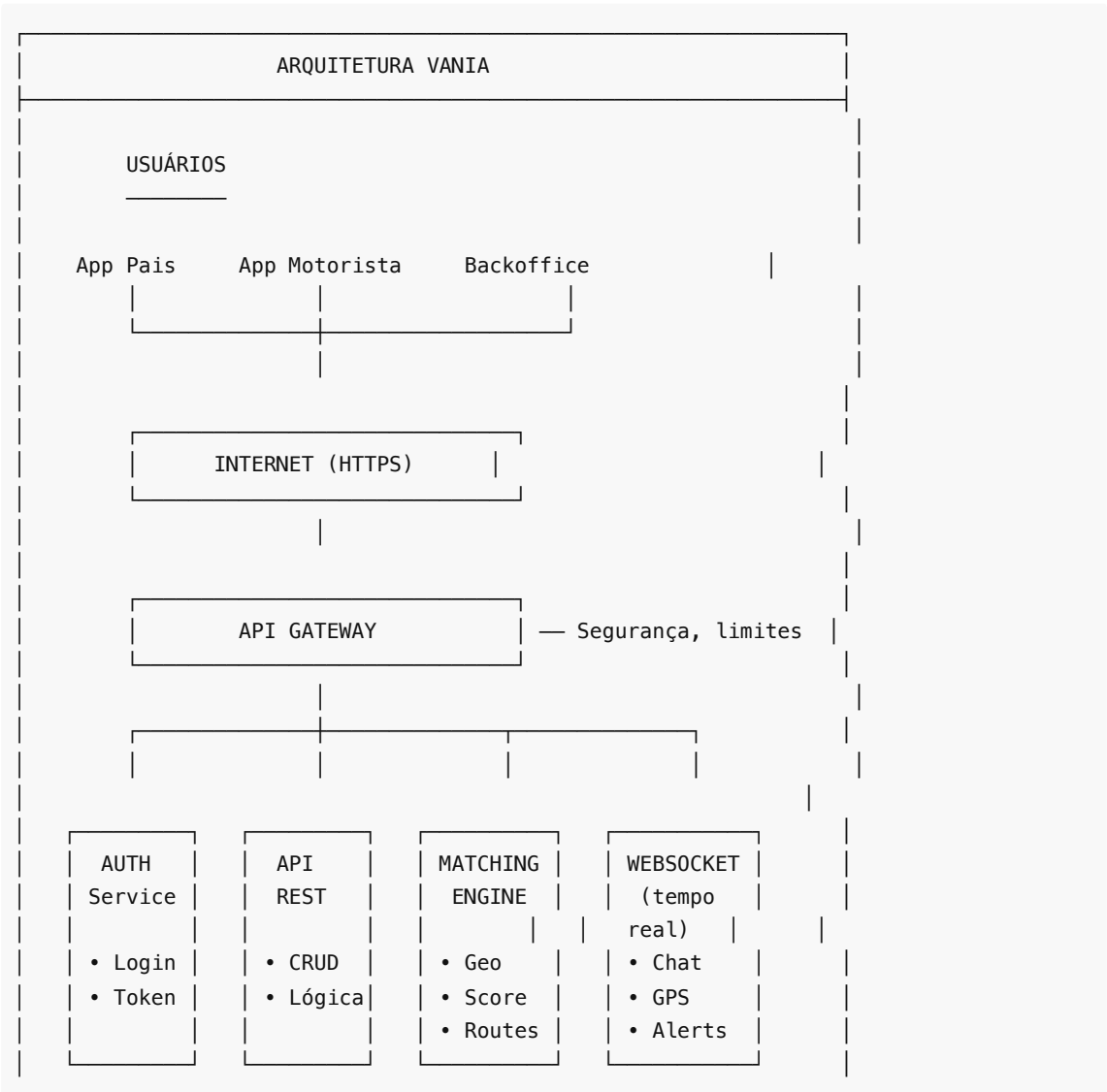
Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Cadastro completo	Dados pessoais e profissionais	Alta
Upload de documentos	CNH, veículo, alvará, etc.	Alta
Cadastro de rotas	Registrar trajetos que já faz (escolas, horários, pontos)	Alta
Descoberta de demandas	Ver famílias que precisam de transporte nas suas rotas	Alta
Sugestões de expansão	IA sugere novos alunos com mínimo desvio da rota atual	Alta
Simulador de rota	Ver impacto de adicionar novo aluno antes de aceitar	Alta
Ver solicitações	Demandas da região filtradas por compatibilidade	Alta
Enviar ofertas	Propor valor e condições	Alta
Gerenciar alunos	Lista de crianças transportadas	Alta
Iniciar/finalizar rota	Controle de trajeto	Alta
Registrar presença	Marcar embarque/desembarque	Alta
Ver financeiro	Valores a receber e recebidos	Alta
Chat com responsável	Comunicação direta	Alta
Atualizar documentos	Renovar docs vencidos	Média

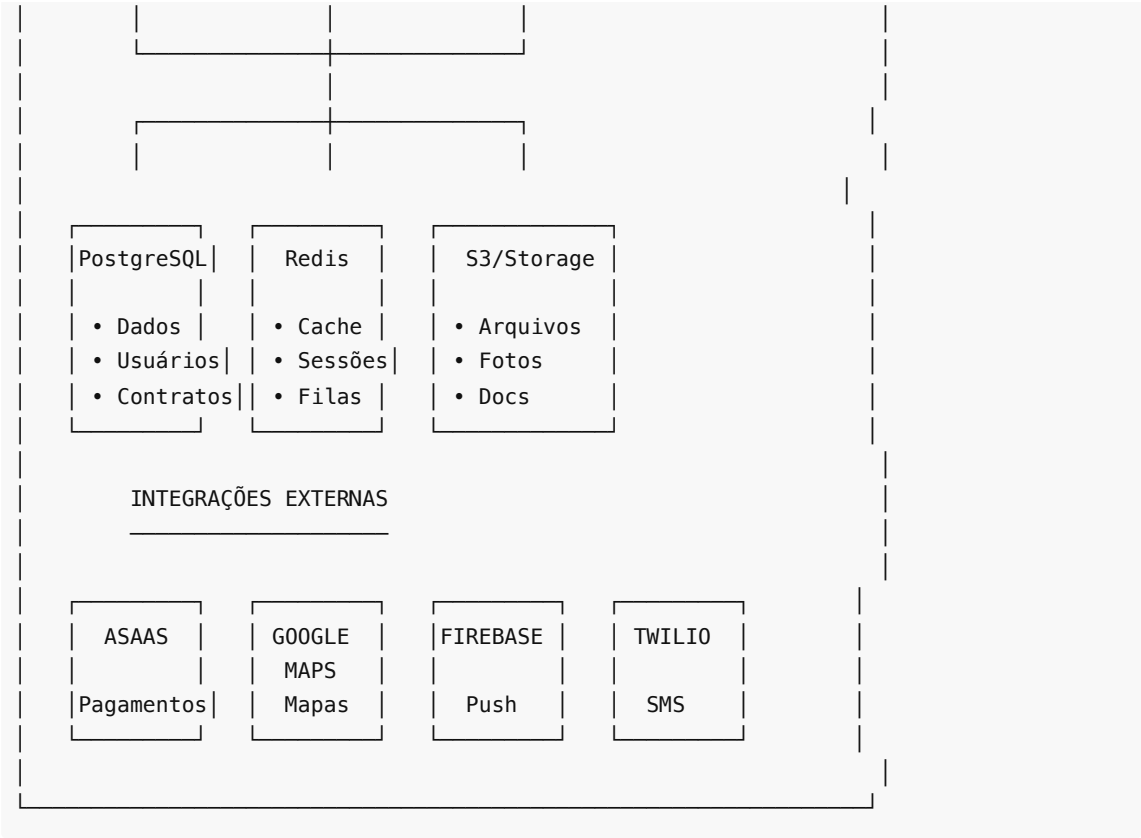
Web Backoffice

Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Dashboard	Visão geral da plataforma	Alta
Aprovar motoristas	Validar documentação	Alta
Gestão de usuários	Visualizar, bloquear, suporte	Alta
Financeiro	Transações, repasses, relatórios	Alta
Moderação	Denúncias e avaliações	Média
Configurações	Parâmetros do sistema	Média
Relatórios	Exportar dados, analytics	Média

8. Arquitetura Técnica Simplificada

Visão de Alto Nível:



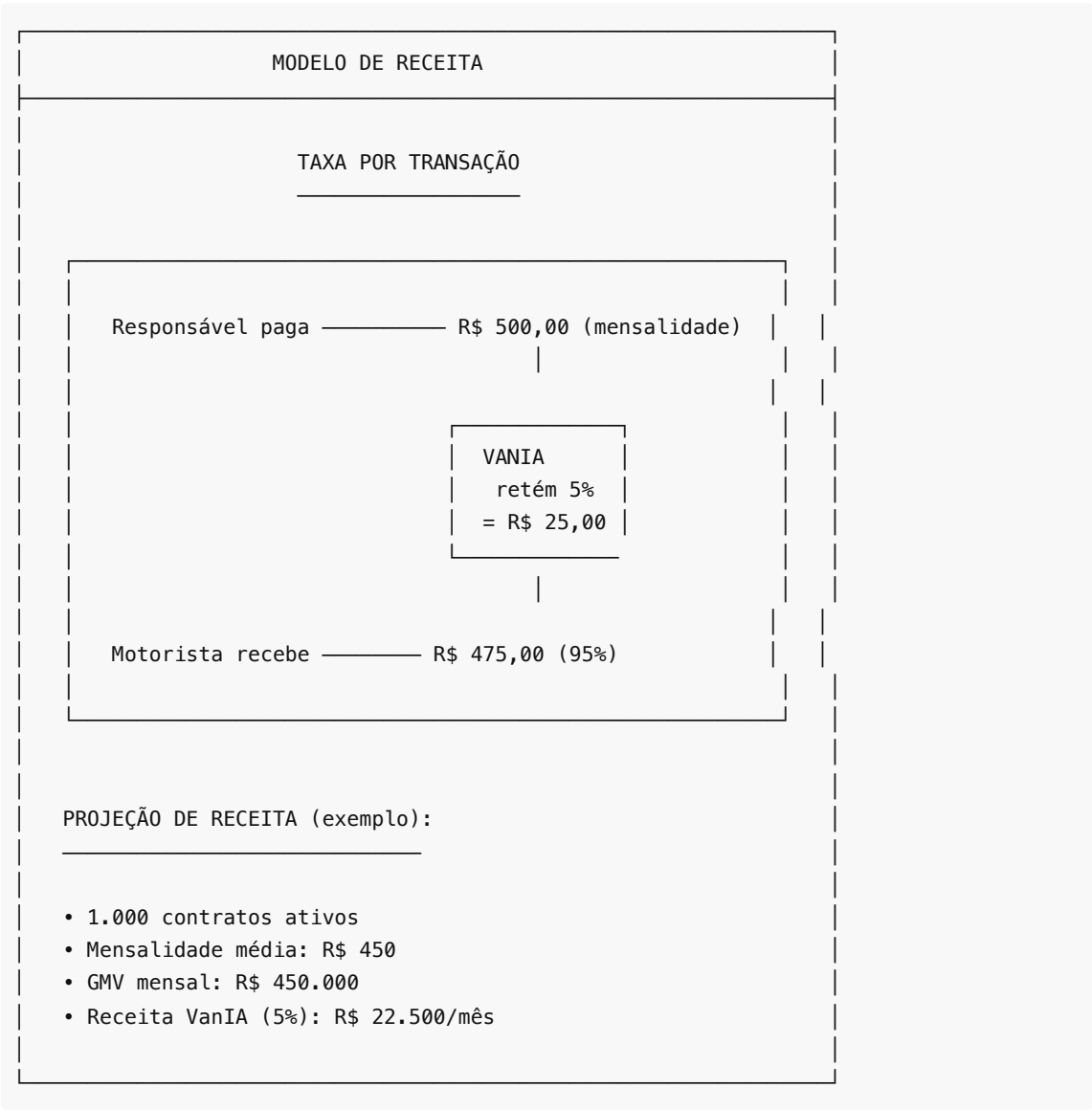


Tecnologias Utilizadas:

Camada	Tecnologia	Por que escolhemos?
Apps Mobile	React Native + Expo	Um código para iOS e Android
Web Backoffice	Next.js + React	Moderno, rápido, SEO-friendly
Backend/API	Node.js + NestJS	JavaScript em todo stack, escalável
Banco de Dados	PostgreSQL + PostGIS	Robusto com suporte nativo a consultas geoespaciais
Matching Engine	Python + Scikit-learn	Algoritmos de ML para scoring e otimização de rotas
Cache	Redis + Redis Geo	Velocidade + busca por proximidade em tempo real
Armazenamento	AWS S3	Fotos e documentos na nuvem
Pagamentos	Asaas	Gateway brasileiro, PIX nativo
Mapas/Rotas	Google Maps + Directions API	Cobertura do Brasil + cálculo de rotas e desvios
Notificações	Firebase	Push gratuito e confiável

9. Modelo de Negócio

Como o VanIA ganha dinheiro?



Estratégia de Precificação:

Fase	Taxa	Justificativa
Lançamento	0% (3 meses)	Atrair usuários iniciais
Crescimento	3%	Competitivo, ganhar mercado
Maturidade	5%	Sustentável para operação

Futuras Fontes de Receita (Roadmap):

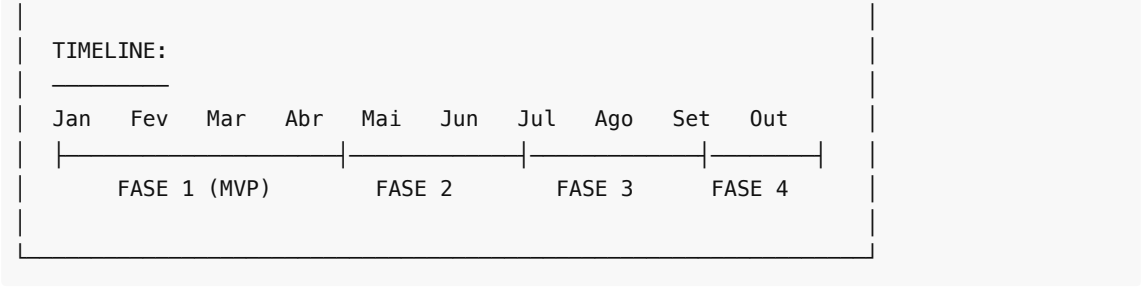
1. **Planos Premium** para motoristas (destaque nas buscas)
2. **Seguros** parceria com seguradoras

- 3. **Antecipação de recebíveis** para motoristas
- 4. **Publicidade** segmentada (escolas, uniformes, etc.)

10. Roadmap do Projeto

Fases de Desenvolvimento:

ROADMAP VANIA	
FASE 1 – MVP (4 meses)	
Cadastro de usuários (pais e motoristas) Cadastro de filhos com escola e endereço Cadastro de rotas pelo motorista MATCHING BÁSICO (proximidade + escola) Sugestões de motoristas para pais Sugestões de demandas para motoristas Solicitações e ofertas Chat básico Contratação Pagamento PIX Backoffice básico	
FASE 2 – CORE (2 meses)	
MATCHING AVANÇADO (score + desvio de rota) Simulador de impacto na rota para motoristas Mapa de cobertura para pais Rastreamento GPS em tempo real Registro de presença Pagamentos recorrentes Sistema de avaliações Notificações inteligentes (novo match disponível!)	
FASE 3 – SCALE (2 meses)	
Backoffice completo Relatórios avançados Otimização de rotas Multi-região App para iOS (publicação)	
FASE 4 – GROWTH (3 meses)	
Planos premium Integração com escolas API para terceiros Analytics avançado	



11. Métricas de Sucesso

KPIs Principais:

Métrica	Descrição	Meta Ano 1
MAU	Usuários ativos mensais	5.000
Contratos Ativos	Serviços recorrentes	2.000
GMV	Volume transacionado	R\$ 1M/mês
Take Rate	Taxa efetiva cobrada	5%
Receita Bruta	GMV × Take Rate	R\$ 50k/mês
NPS	Satisfação do usuário	> 50
Churn	Taxa de cancelamento	< 5%/mês
CAC	Custo aquisição cliente	< R\$ 50
LTV	Valor do cliente (12 meses)	> R\$ 300

KPIs de Matching (Diferencial):

Métrica	Descrição	Meta Ano 1
Match Rate	% de solicitações que recebem sugestão	> 80%
Conversão de Match	% de sugestões que viram contrato	> 25%
Tempo até Match	Tempo médio para receber primeira sugestão	< 24h
Desvio Médio	Km adicionais na rota por novo aluno	< 1 km
Ocupação de Vans	% médio de vagas preenchidas	> 85%
Matches Invisíveis	Conexões que não existiriam sem a IA	Medir

Dashboard de Acompanhamento:



USUARIOS

3.247
ativos
+12%

Motoristas: 234
Responsaveis: 3.013

CONTRATOS

1.456
ativos
+8%

Novos: 45
Cancelados: 12

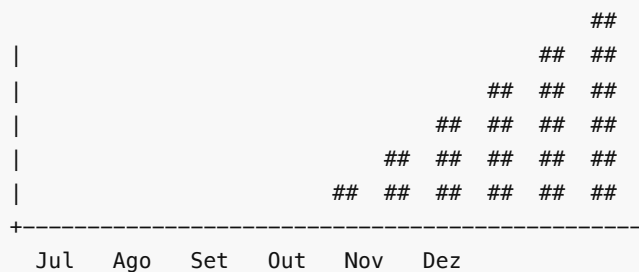
FINANCEIRO

R\$ 680K
GMV
+15%

Receita: R\$34K
Repasses: R\$646K

GRAFICO DE CRESCIMENTO (ultimos 6 meses)

Contratos



12. Perguntas para Discussão

1. Modelo de Negócio:

- o A taxa de 5% é adequada?
- o Devemos oferecer período gratuito?
- o Quais outras fontes de receita devemos priorizar?

2. Estratégia de Mercado:

- o Focar em escolas particulares ou públicas primeiro?
- o Parceria com cooperativas existentes ou competição direta?